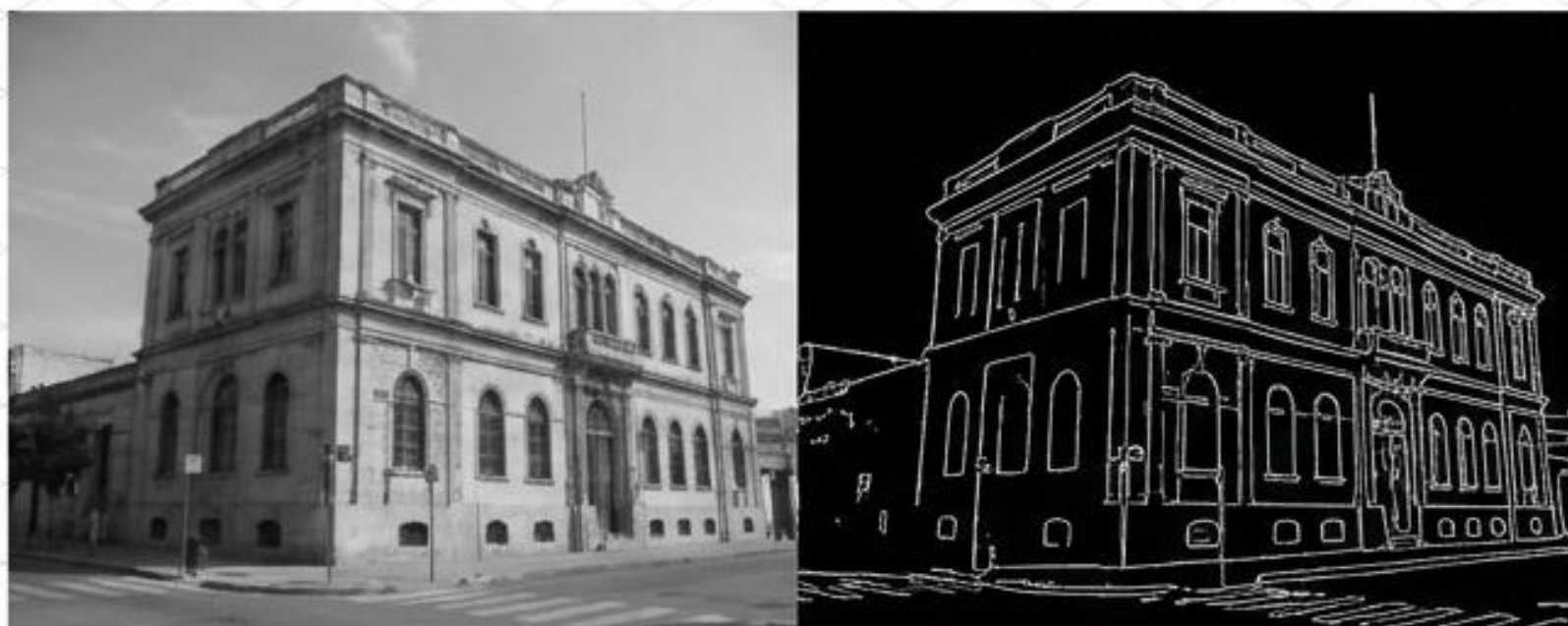


Segmentación de Imágenes

Procesamiento Digital de Imágenes | Unidad V
Departamento de Informática, FICH-UNL



FICH

UNL

El Desafío de la Segmentación

Objetivo Principal

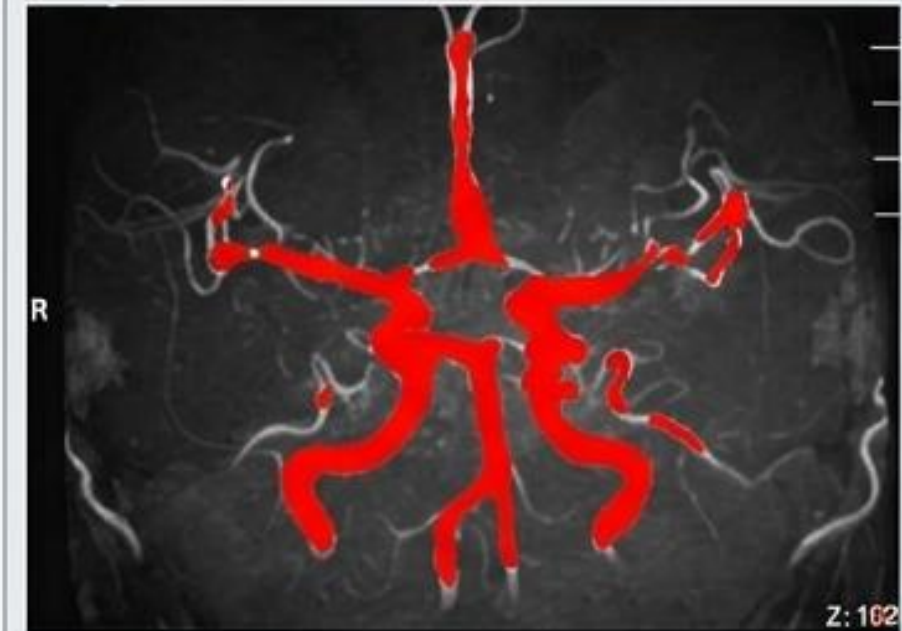
Dividir una imagen en sus regiones constituyentes y separar objetos de interés.

Importancia

Para imágenes no triviales, es una de las tareas más difíciles en procesamiento de imágenes.

Impacto

Su calidad condiciona totalmente el resultado de los procesos de análisis posteriores (descripción e interpretación).



Topología Básica: Vecindades de Píxeles

Dado un píxel particular $p = (x,y)$, se definen 3 vecindades relativas:



4-vecinos (Verticales y horizontales):

$$N4(p) = \{(x+1,y), (x-1,y), (x,y+1), (x,y-1)\}$$



Vecinos diagonales:

$$ND(p) = \{(x+1,y+1), (x+1,y-1), (x-1,y+1), (x-1,y-1)\}$$



8-vecinos:

$$N8(p) = N4(p) \cup ND(p)$$

Nota: Si p se encuentra en el borde de la imagen, algunos de sus vecinos caen fuera de la misma.

Detección de Discontinuidades

Definición

Un cambio abrupto en las intensidades de gris.

Tipos Básicos

Puntos, Líneas y Bordes.

$$R = w_1z_1 + w_2z_2 + \dots + w_9z_9$$
$$= \sum_{i=1}^9 w_i z_i$$

(Donde w_i es el coeficiente de la máscara que afecta a la intensidad z_i)

Método Base y Post-proceso

Filtrado espacial con una máscara apropiada (ej. w 3x3), seguido de umbralización para binarizar el resultado.

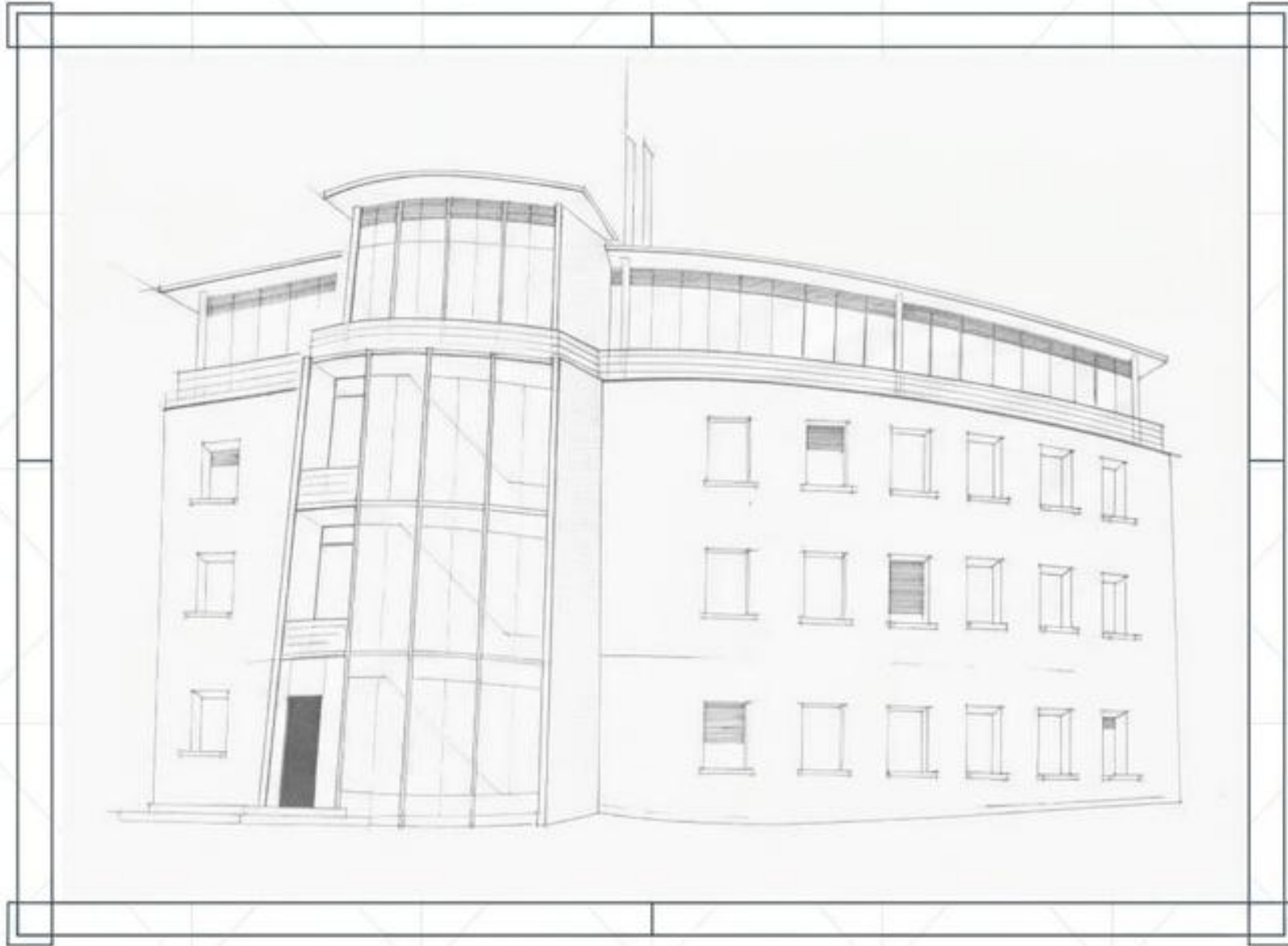
Detección de Líneas: Máscaras Direccionales

Objetivo: Detectar líneas de grosor de un píxel. Suma de coeficientes = 0

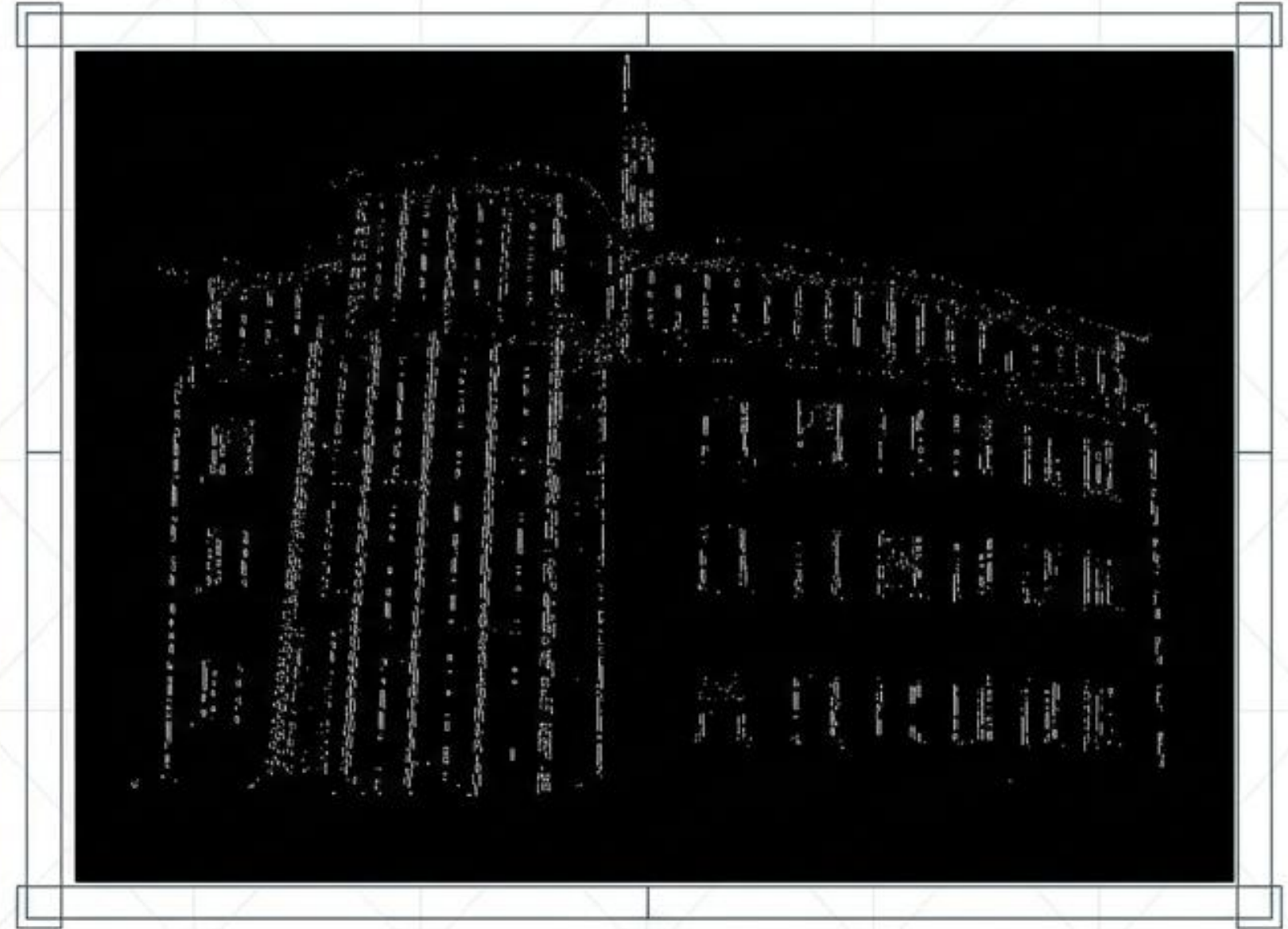
Horizontal $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	Diagonal Derecha $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$
Vertical $\begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$	Diagonal Izquierda $\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

Permite detección direccional única o multidireccional (sumando resultados), seguido de umbralización.

Ejemplo Visual: Detección de Líneas



Original

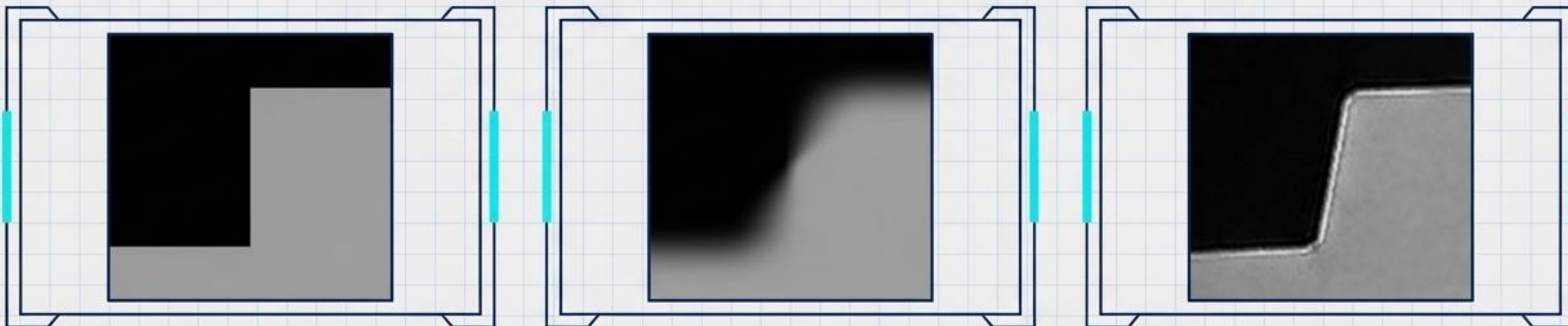


Líneas verticales

Detección de Bordes: Modelos y Derivadas

Primera Derivada (Gradiente)	Segunda Derivada (Laplaciano)
Su magnitud detecta la presencia del borde. Se utiliza umbralización.	Su signo detecta el lado claro/oscuro. El cruce por cero ubica el centro exacto. Produce respuesta doble y es sensible al ruido.

Perfil de Borde: Ideal (Escalón) vs. Real (Rampa).
En el modelo real, el grosor depende del grado de borrosidad.



El Gradiente: Magnitud y Dirección

$$\nabla f = [G_x, G_y] = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

Magnitud

$$|\nabla f| = \text{mag}(\nabla f) = \left[G_x^2 + G_y^2 \right]^{\frac{1}{2}} \approx |G_x| + |G_y|$$

Dirección

$$\alpha(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{G_y}{G_x} \right)$$

Insight Clave: La dirección del gradiente es siempre perpendicular a la dirección del borde en un punto dado.

Aproximación del Gradiente (Prewitt vs. Sobel)

Filtros de Prewitt

$$G_x = (z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3)$$

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Filtros de Sobel

$$G_x = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)$$

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Ventaja Sobel: Enfatiza píxeles cercanos al centro, mejorando la respuesta frente a ruido gaussiano.

Ambas máscaras dan respuesta nula en zonas de gris constante.

Ejemplo de Aplicación: Filtro de Sobel



Original



Sobel X
(Gradiente Horizontal)



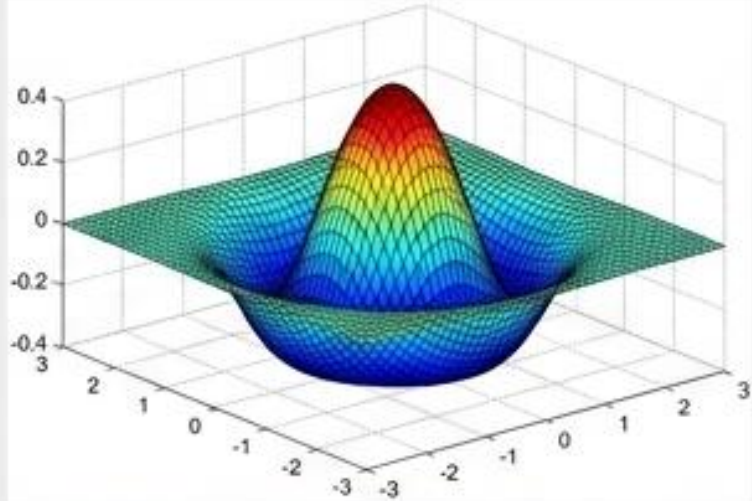
Sobel Y
(Gradiente Vertical)

Detección de Borde basada en la Derivada Segunda (Laplaciano)

Laplaciano de Gaussiana (LoG)

$$\nabla^2 G(x, y) = \left[\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial y^2} \right]$$

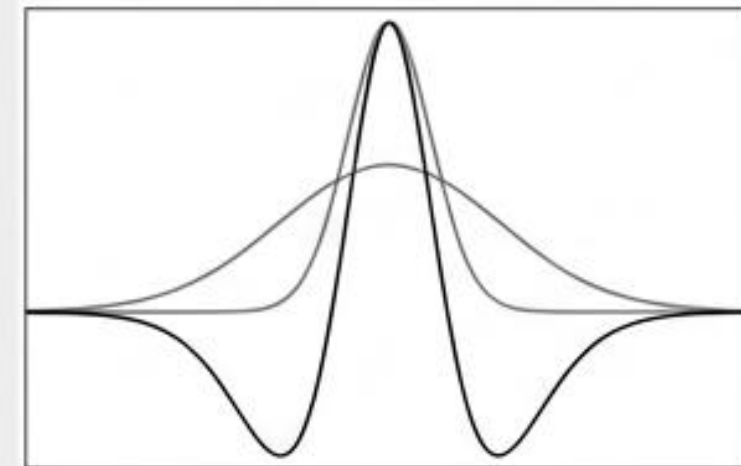
Combina suavizado Gaussiano con el operador Laplaciano. Detecta bordes en los cruces por cero.



Diferencia de Gaussianas (DoG)

$$\text{DoG}(x, y) \approx G(x, y, \sigma_1) - G(x, y, \sigma_2) \text{ con } \sigma_1 < \sigma_2$$

Aproximación eficiente del LoG.
Es un filtro pasa-banda.



Detección de Cruce por Cero

Los bordes se localizan donde la respuesta del LoG o DoG cruza el valor cero.



Detector de Bordos de Canny: El Estándar

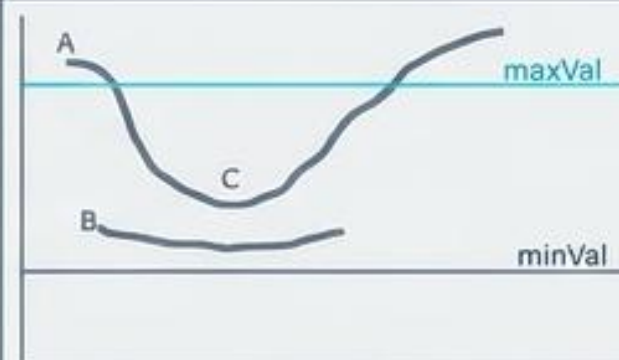
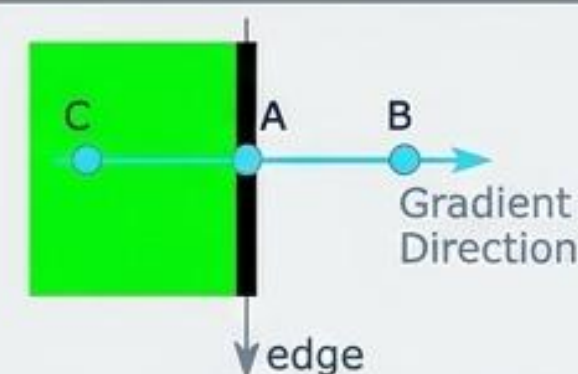
(1) Bajo error (2) Buena localización (3) Respuesta única

Step 1: Suavizar la imagen con filtro Gaussiano.

Step 2: Calcular magnitud y fase del gradiente.

Step 3: Aplicar supresión de no-máximos.

Step 4: Umbralizar con histéresis y conectar bordes.



Comparación de Detectores de Borde: Sobel vs. Canny

Visualización de ventajas en la obtención de bordes principales

Imagen Original



Filtro de Sobel



Detector de Canny



- **Ventajas de Canny:** Supresión de ruido efectiva, bordes finos y precisos (respuesta única), mejor localización de bordes principales.

Transformada de Hough: Teoría Global

Propósito

Encontrar **colinealidad** agrupando puntos de borde a nivel **global**.

El Espacio de Parámetros

Representación polar de la recta:

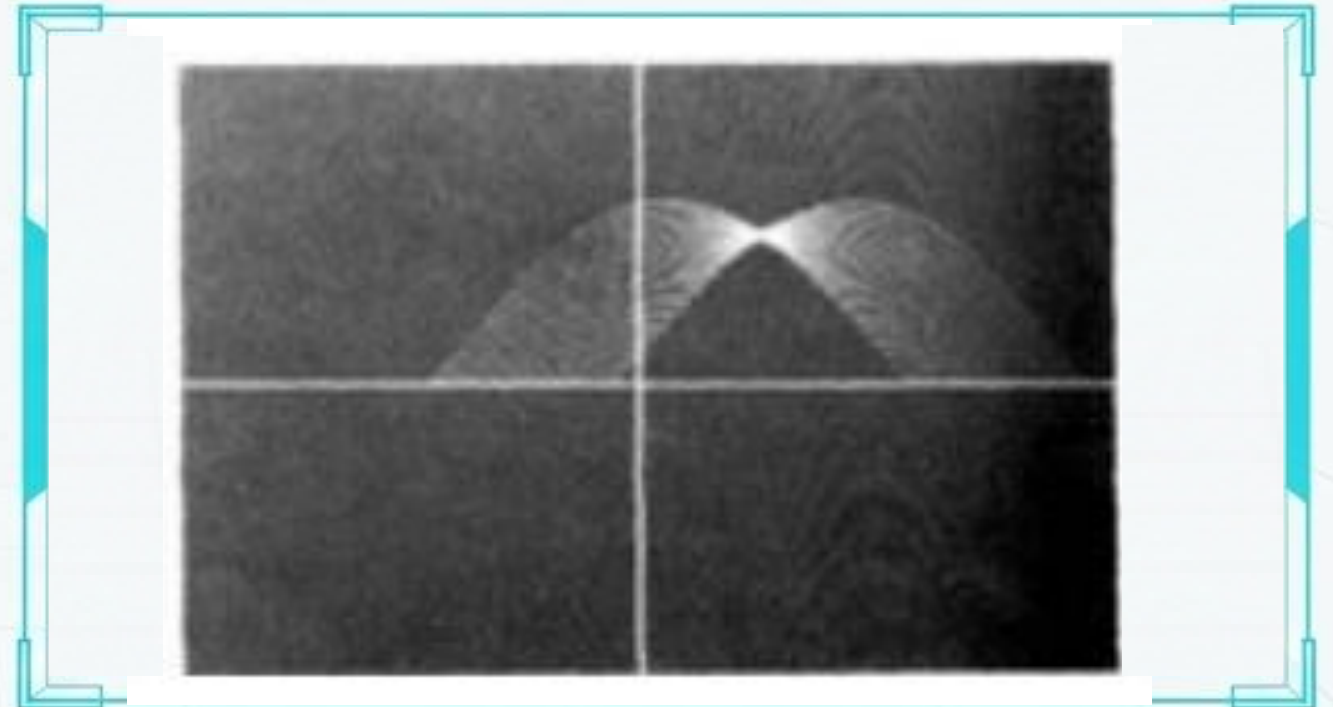
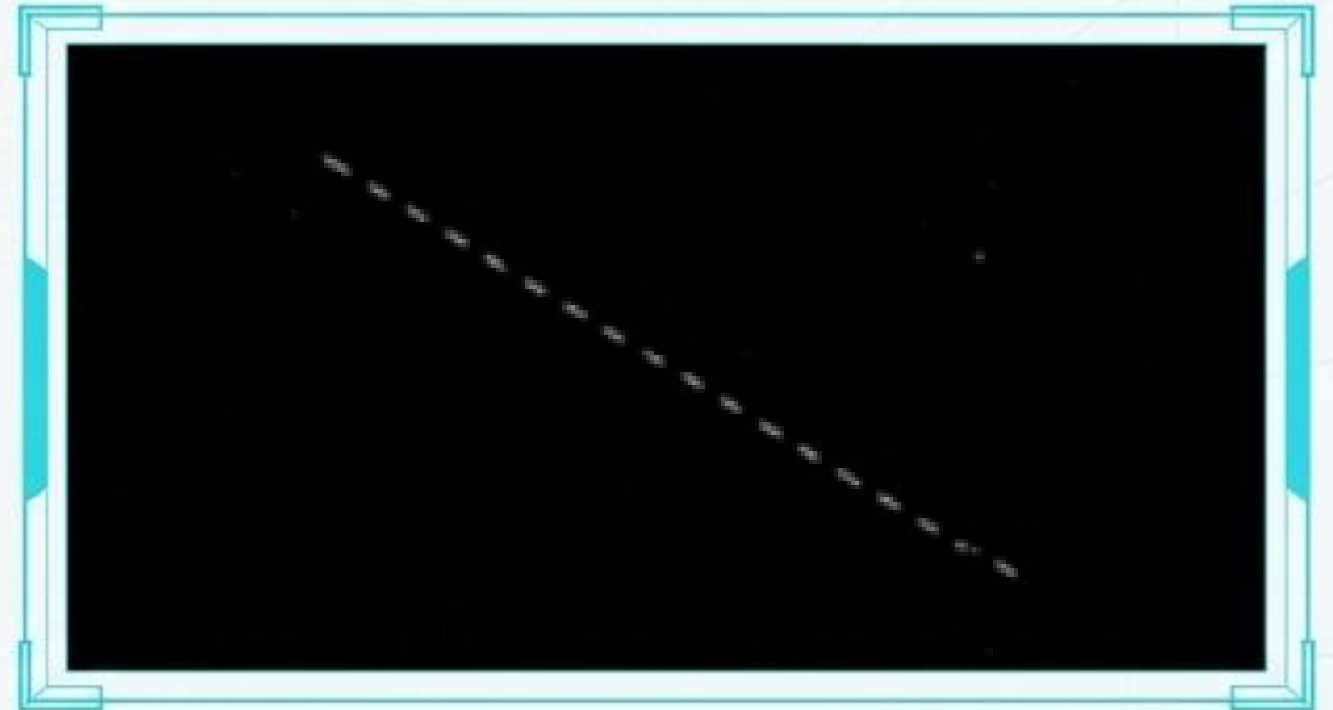
$$\rho = x \cos(\theta) + y \sin(\theta).$$

Rango: $-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$, $-\sqrt{2}D \leq \rho \leq \sqrt{2}D$

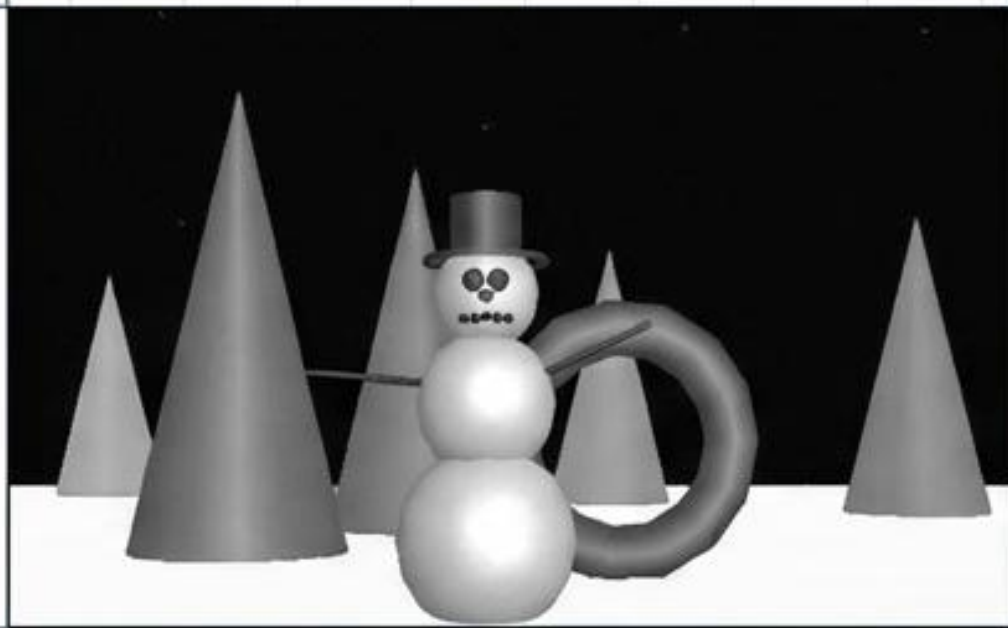
Mecanismo

Se genera un **espacio** (ρ, θ) en ceros. Para cada punto de borde, se calcula una curva.

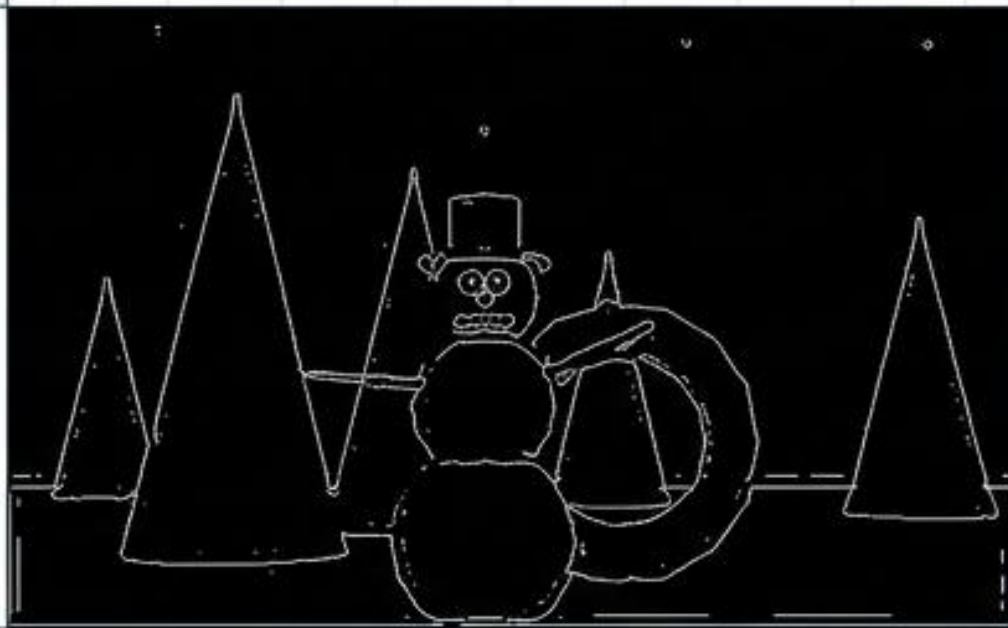
La intersección de múltiples curvas sinusoidales indica **colinealidad** espacial.



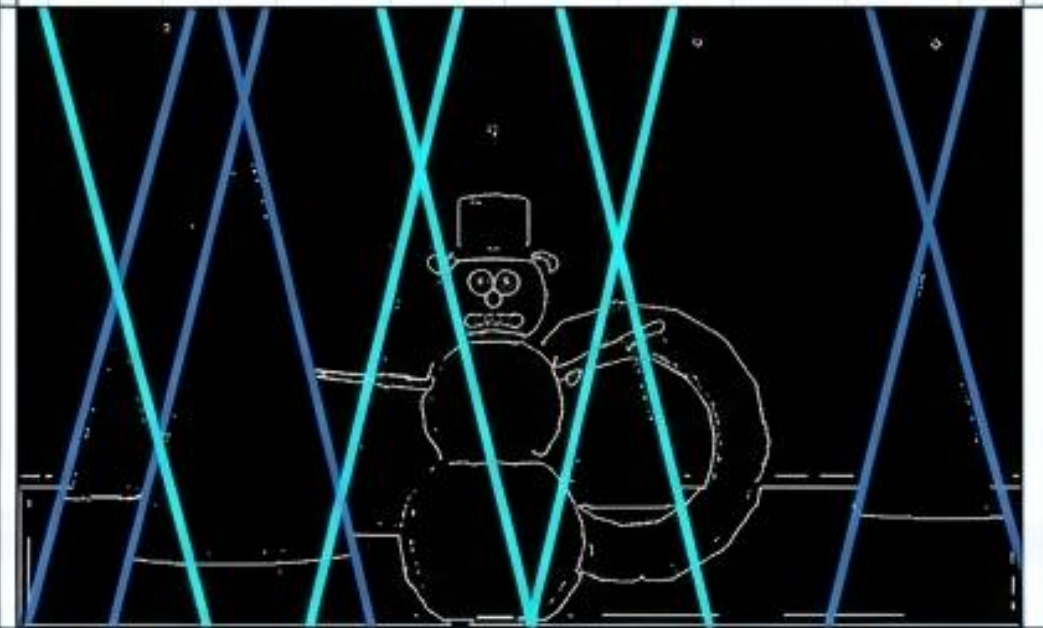
Ejemplo Visual: Transformada de Hough



Paso 1: Original



Paso 2: Detección de Bordes



Paso 3: Rectas de Hough detectando colinealidad

Segmentación de Regiones: Agrupamiento por Similitud

Concepto: Agrupar píxeles en subregiones basándose en propiedades comunes y criterios de conectividad.

Mecanismo (Crecimiento de Regiones)

- 1 Inicia a partir de píxeles iniciales ('semillas').
- 2 Se incorporan píxeles vecinos que cumplen la similitud.
- 3 Termina cuando no hay más píxeles elegibles o se cumple un límite.

Criterios Típicos de Homogeneidad

- Niveles de gris constantes. $\begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$
- **Media** local $>$ **media** global.
- **Desvío estándar** local $<$ porcentaje de **media** global. %
- Consistencia de textura o color.

Ejemplos Visuales: Regiones y Componentes Conectadas

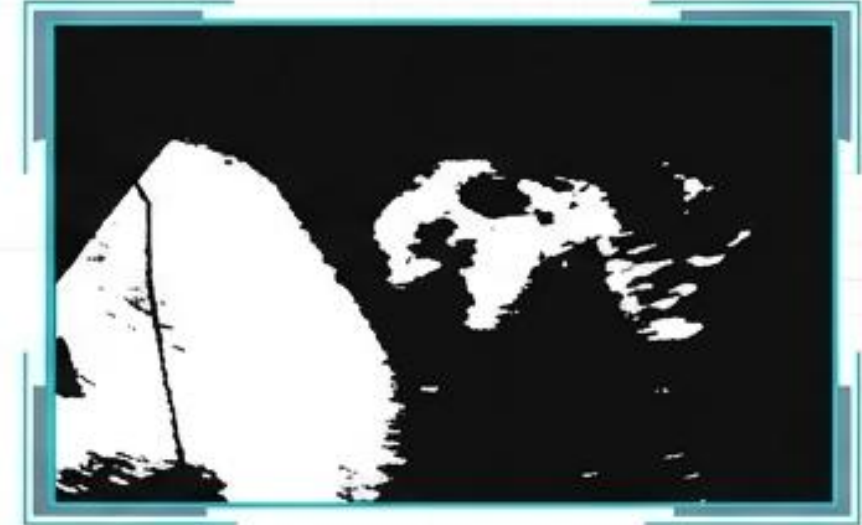
Caso A: Crecimiento de Regiones (Ecografía)



1. Original (con ruido)



2. Región Crecida (Segmentación)



3. Resultado Final (Umbralización)

Caso B: Etiquetado de Componentes Conectadas



Máscara Binaria (Objetos Blancos)



Componentes Conectadas Etiquetadas (Colores Únicos)

Próximos Temas

Unidad VI - Morfología binaria

